

Sisteme de Operare. Laborator 1

Honorius Gâlmeanu
galmeanu@unitbv.ro

February 12, 2023

1 Instalarea distribuției Fedora Linux

Laboratoarele vor fi lucrate pe un sistem Fedora Linux. Recomandăm Fedora 36, ale cărei imagini pot fi descărcate de la <https://mirrors.chroot.ro/fedora/linux/releases/36/Server/>, <https://getfedora.org/en/server/download/> sau <https://alt.fedoraproject.org/alt/>. Pentru sistemele de tip Intel veți descărca imagine de tip **x86_64**, iar pentru MacBook M1 de exemplu, arhitectura **aarch64**.

Pentru sistemele de tip Intel se va instala VirtualBox¹. Va trebui să instalați apoi și Virtualbox guest additions, respectiv Virtualbox Extension Pack. Acestea sunt necesare pentru a putea lucra în mod full screen (nu aveți neapărat nevoie), respectiv a putea accesa dispozitive periferice din mașina virtuală guest².

Dacă aveți la dispoziție un MacBook M1, aveți nevoie să instalați UTM³. În cele ce urmează vom detalia acest proces. Pentru VirtualBox, el este similar.

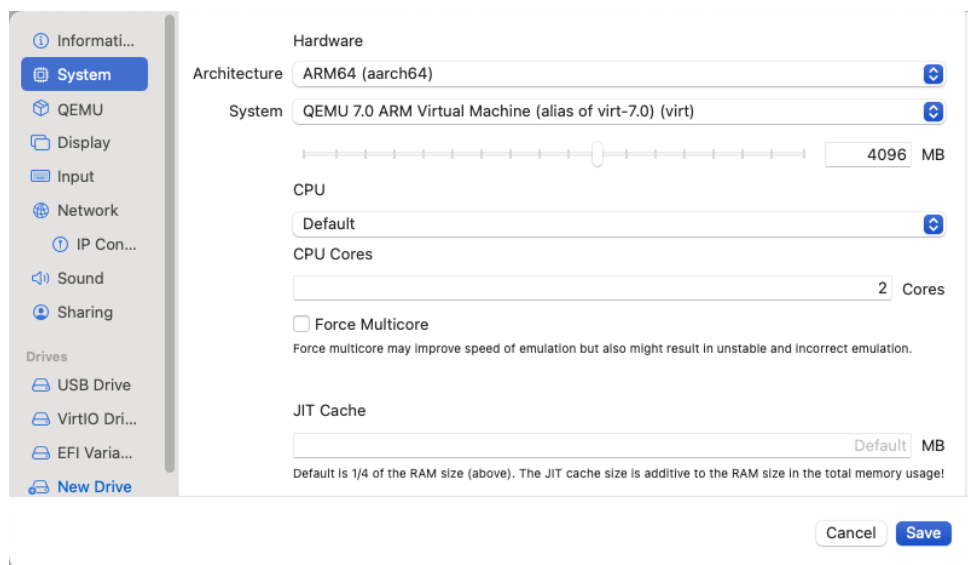


Figure 1: Setări sistem pentru mașina virtuală Fedora 36 sub UTM.

Din UTM veți crea o nouă mașină virtuală; veți alege să virtualizați, și nu să emulați mașina virtuală, iar apoi nu alegeți un sistem preconfigurat ci *Other*. Alegeți *Boot ISO Image* ca fiind fișierul .iso tocmai downloadat, dați *Continue* și alegeți 4GB memorie, CPU cores pe default (sau măcar două), 32/64 GB dimensiunea drive-ului unde va fi stocată informația, iar pentru restul păstrați valorile implicite. Un exemplu de configurare prezentat în figurile 1-3.

Porniți mașina virtuală. La meniul de boot alegeți să instalați sistemul (figura 4).

În procesul de instalare alegeți limba engleză (US); din următorul ecran alegeți *User Creation* și creați utilizatorul *user* (introdus la *user name*), cu parola *user* (sau alta mai complexă). Va trebui să stabiliți

¹https://www.virtualbox.org/wiki/Download_Old_Builds_6_0

²Mașina virtuală instalată în VirtualBox se numește mașină **guest**; ea funcționează pe mașina **host**, adică mașina originală unde este instalat VirtualBox.

³Imaginea .DMG este disponibilă la <https://mac.getutm.app/>

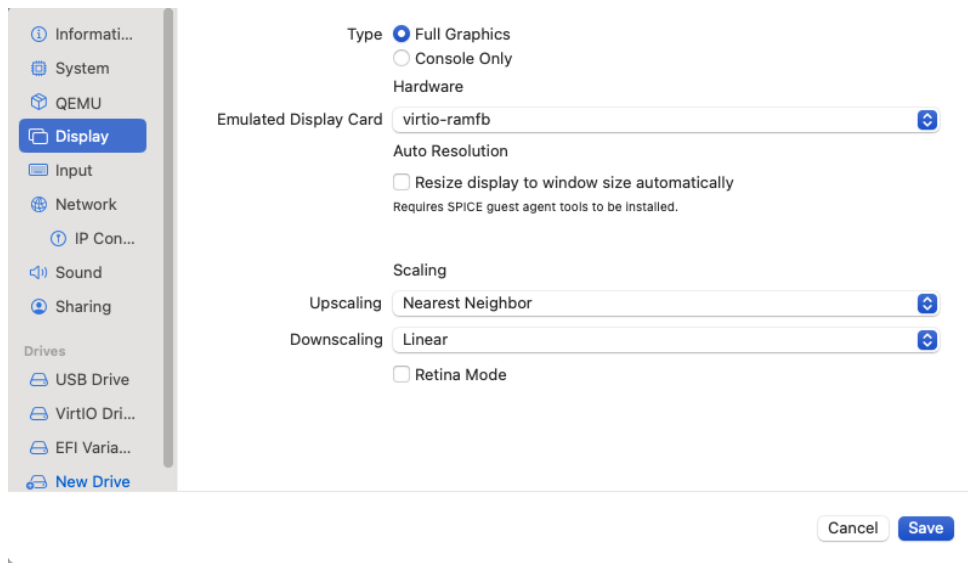


Figure 2: Setări display pentru mașina virtuală Fedora 36 sub UTM.

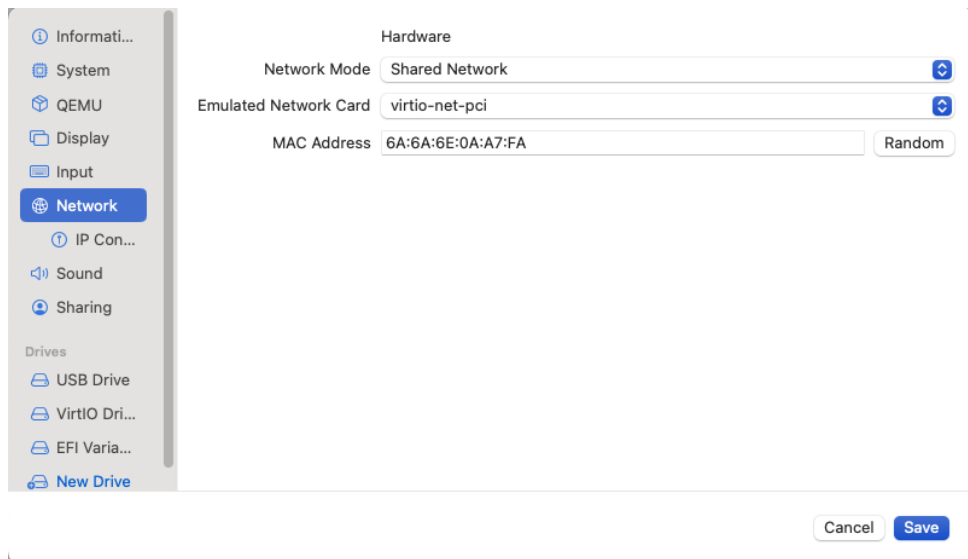


Figure 3: Setări de rețea pentru mașina virtuală Fedora 36 sub UTM.

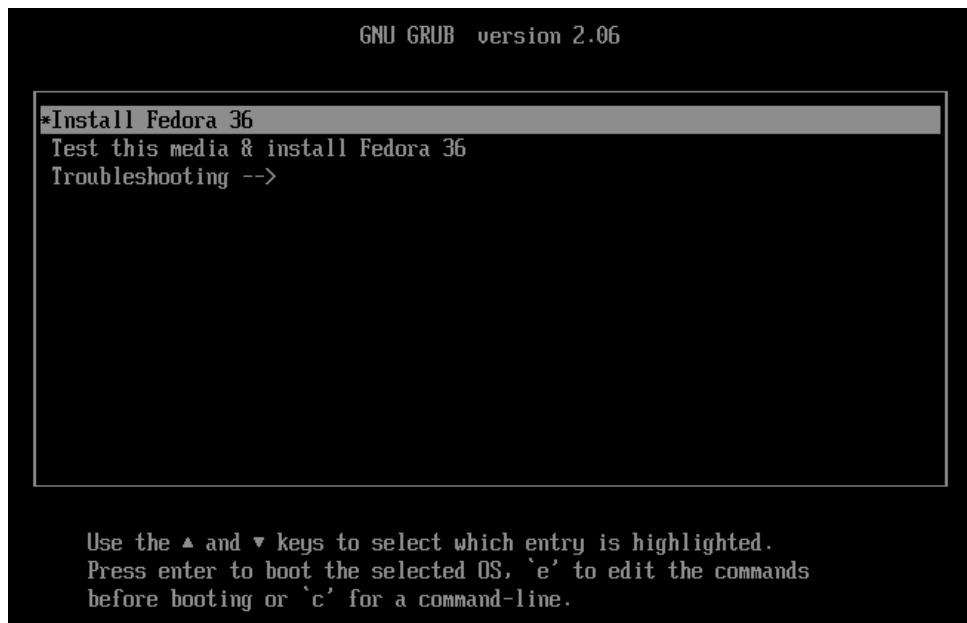


Figure 4: Imaginea de la bootare.

și *Installation Destination*, dați click și apoi *Done*, lăsând setările implicite. Mai departe apăsați *Begin Installation*. Procesul de instalare va dura câteva minute. După ce se termină vă va permite să dați *Reboot System*.

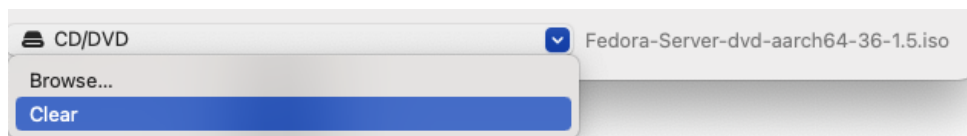


Figure 5: Dezactivarea imaginii de boot.

Când vă apare din nou ecranul de boot din figura 4 dați săgeată-sus ca să se oprească cronometrul și opriți mașina virtuală de la butonul de power-off din fereastră. Trebuie să facem acest lucru pentru că vrem ca mașina virtuală să booteze sistemul tocmai instalat, iar nu din nou imaginea .iso folosită pentru instalare. Pentru aceasta căutăm unde este montat CD/DVD-ul și dăm *Clear* (figura 5).

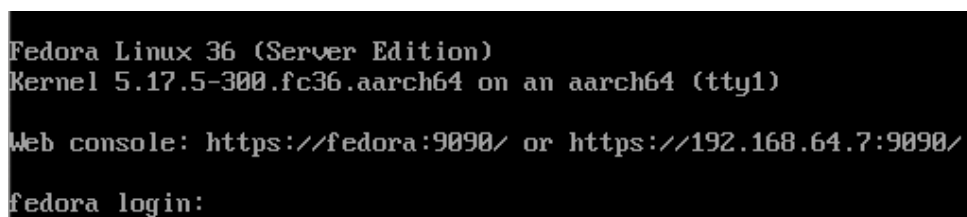


Figure 6: Sistemul instalat.

Rebootăm și, după boot, va trebui să pornească sistemul pe care l-am instalat (figura 6). Conectarea la sistem nu o facem neapărat din această fereastră; vom folosi SSH (secure shell) pentru MacOS, respectiv Putty⁴ pentru Windows. SSH este un serviciu securizat de remote terminal și îl vom folosi pe tot parcursul laboratorului. Nu avem în principiu nevoie de aplicații rulate în mod grafic.

După ce ne logăm în sistem, prima comandă pe care o învățăm este cum să oprim corect mașina virtuală. Pentru aceasta, la prompt-ul \$ vom introduce comanda *sudo poweroff*; ni se va cere din nou parola:

⁴<https://www.putty.org/>

Command Line

```
[user@fedora ~]$ sudo poweroff
[sudo] password for user:
Connection to 192.168.64.7 closed by remote host.
Connection to 192.168.64.7 closed.
```



Atenție: Opreți mașina virtuală doar prin *sudo poweroff*, și nu forțat, din VirtualBox / UTM, prin închiderea ferestrei sau apăsarea butonului de PowerOff ! Alminteri puteți pierde date din mașina guest, deoarece prin închidere forțată mașina rămâne într-o stare inconsistentă.



Nu lua rolul root-ului în deșert^a Cel mai privilegiat utilizator din sistem este user-ul denumit *root*. Când lucrăm ca *root*, prompt-ul sistem se schimbă de la "\$" la "#". Nu se recomandă lucrul ca root decât în rare împrejurări; din greșeală putem șterge fișiere vitale sistemului. Pentru toate celelalte necesități avem comanda *sudo*, care lansează comanda dată ca parametru cu credențialele root-ului, dacă utilizatorul are suficiente privilegii (este înrolat într-un grup special denumit *sudoers*). Puteți deveni root ușor, cu comanda *sudo su* - (încercați; reveniți la prompt-ul normal folosind *exit*):

^aParafrază după una din cele zece porunci, https://en.wikipedia.org/wiki/Ten_Commandments

Command Line

```
[user@fedora ~]$ sudo su -
[sudo] password for user:
[root@fedora ~]# exit
logout
[user@fedora ~]$
```

Odată instalat sistemul, este recomandat să faceți un update. Comanda *dnf* este folosită în Fedora pentru instalarea pachetelor de programe:

Command Line

```
$ sudo dnf update
```

Este recomandat apoi să rebootați sistemul, mai ales dacă kernel-ul a fost actualizat (*sudo reboot*). Va ocupa după update 3.5 GB. Dacă de exemplu avem mai multe kernele instalate, putem renunța la cele mai vechi:

Command Line

```
[user@fedora ~]$ sudo rpm -q kernel-core
kernel-core-5.17.5-300.fc36.aarch64
kernel-core-6.1.10-100.fc36.aarch64
[user@fedora ~]$ sudo dnf remove kernel-core-5.17.5-300.fc36.aarch64
```

2 Comenzi de bază

Comanda	Descriere
ls	afișează lista cu fișierele și directoarele din folder-ul curent; de exemplu o putem folosi cu opțiunile <i>-la</i> pentru a lista toate fișierele, chiar și cele ascunse, și într-un format detaliat, cu drepturi, utilizator, grup, dată și nume
cd <i>folder</i>	schimbă directorul curent în cel specificat, <i>folder</i>
passwd	schimbă parola utilizatorului curent
file <i>filename</i>	afișează tipul fișierului <i>filename</i>
cat <i>filename</i>	listează la terminal conținutul fișierului <i>filename</i>
less <i>filename</i>	afișează <i>filename</i> la terminal, permițând navigarea pagină cu pagină; se părăsește cu tasta <i>q</i>
exit, logout	părăsirea sesiunii, putem folosi și Control-D
pwd	afișează directorul curent
man <i>command</i>	afișează pagina de manual pentru comanda dată
info <i>command</i>	afișează pagina de informații (help) pentru comanda dată
whatis <i>text</i>	caută <i>text</i> -ul în paginile de manual, și listează potrivirile



Paginile de manual Dacă nu știți ce face o comandă, citiți pagina sa de manual. Vă va da o descriere a sa împreună cu toate argumentele cu care poate fi folosită, și cu exemple de utilizare. Cu "g" săriți la început, cu "G" la sfârșit iar cu "q" ieșiți.

3 Fișiere și directoare

Sistemul de fișiere este ierarhic, organizat ca un arbore de directoare.



Task: Folosiți comanda *man hier* pentru a vedea cum este organizată ierarhia de directoare care pornește din directorul root (baza) "/", și ce conține fiecare folder.

Fișierele pot fi de mai multe tipuri; de exemplu, dați comanda de afișare sub formă de listă a fișierelor din directorul */usr/lib*:

Command Line

```
[user@fedora ~]$ ls -l /usr/lib
total 892
drwxr-xr-x. 2 root root    6 Dec 20 20:54 binfmt.d
drwxr-xr-x. 4 root root   76 Aug  9  2022 debug
drwxr-xr-x. 4 root root 4096 Feb 11 20:52 dracut
drwxr-xr-x. 2 root root   33 Feb 11 20:52 environment.d
-rw-r--r--. 1 root root   31 Dec  2 02:26 fedora-release
drwxr-xr-x. 8 root root   97 Jan  5 19:08 firewalld
drwxr-xr-x. 94 root root 28672 Feb 11 20:53 firmware
. . .
```

Fiecare element din listă începe cu o notație prescurtată pentru tipul fișierului:

. este un fișier normal (regular);

d director, conține alte fișiere și directoare;

l link, o legătură (shortcut) spre un fișier, folosit pentru a face vizibil un fișier/director în altă parte a filesystem-ului;

c fișier special asociat unui dispozitiv de I/O de tip caracter (ex. mouse-ul);

b fișier special asociat unui dispozitiv de I/O de tip block (ex. NVM/SSD/HDD);

s socket, pentru transfer de date de tip rețea;

p pipe, un buffer de memorie de dimensiune fixă alocat de SO pentru comunicația între procese.

Iată de exemplu cum putem lista toate fișierele de tip block din folder-ul `/dev` (care conține device-urile de I/O):

Command Line

```
$ ls -l /dev/* | grep ^b
brw-rw----. 1 root disk    253,  0 Feb 11 20:54 /dev/dm-0
brw-rw----. 1 root cdrom    11,   0 Feb 11 20:54 /dev/sr0
brw-rw----. 1 root disk    252,  0 Feb 11 20:54 /dev/vda
brw-rw----. 1 root disk    252,  1 Feb 11 20:54 /dev/vda1
brw-rw----. 1 root disk    252,  2 Feb 11 20:54 /dev/vda2
brw-rw----. 1 root disk    252,  3 Feb 11 20:54 /dev/vda3
brw-rw----. 1 root disk    251,  0 Feb 11 20:54 /dev/zram0
```

Observați cum am folosit caracterul `"*"` (wildcard) pentru a filtra fișierele cu orice nume din acel folder, iar apoi am folosit comanda `grep` pentru a găsi doar acele intrări care încep cu caracterul `"b"`. Aceasta primește o expresie regulată cu care filtrează fișierul de intrare. Aici, am folosit piping (caracterul `"|"`) pentru a lua ieșirea de la comanda `ls` și a o introduce ca intrare pentru comanda `grep`.



Task: Folosiți comanda `man grep` iar acolo apăsați `/` pentru căutare și introduceți `"anchoring"` pentru a vedea cum funcționează `"^"`. Găsiți și cum funcționează caracterul `"$"`.

Fiecare fișier/director are asociat trei seturi de drepturi, pentru utilizator (*user*, `"u"`), grup (*group*, `"g"`) și ceilalți (*others*, `"o"`). Atunci când ne vom referi la toți utilizatorii vom folosi sintagma *all* (`"a"`). Drepturile pot fi de trei feluri, citire (`"r"`), scriere (*write*, `"w"`) respectiv execuție (`"x"`). În lista de mai sus pentru `/usr/lib` mai apar lungimea fișierului, data de creare și numele său.

Să creăm un fișier gol cu comanda `touch` și să-i modificăm drepturile astfel ca doar utilizatorul curent să-l poată citi, folosind comanda `chmod`:

Command Line

```
[user@fedora ~]$ touch file1.txt
[user@fedora ~]$ ls -al file1.txt
-rw-r--r--. 1 user user 0 Feb 12 03:48 file1.txt
[user@fedora ~]$ chmod 400 file1.txt
[user@fedora ~]$ ls -al file1.txt
-r-----. 1 user user 0 Feb 12 03:48 file1.txt
```

Observați cum se folosește notația în baza 8 pentru a specifica drepturile pentru fiecare categorie de utilizatori. Să creăm un director și în el un fișier:

Command Line

```
[user@fedora ~]$ mkdir dir1
[user@fedora ~]$ touch dir1/file2.txt
[user@fedora ~]$ ls -al dir1/
total 0
drwxr-xr-x. 2 user user 23 Feb 12 03:51 .
drwx-----. 4 user user 143 Feb 12 03:51 ..
-rw-r--r--. 1 user user 0 Feb 12 03:51 file2.txt
[user@fedora ~]$ chmod 100 dir1
[user@fedora ~]$ ls -al dir1/
ls: cannot open directory 'dir1/': Permission denied
[user@fedora ~]$ cat dir1/file2.txt
[user@fedora ~]$ ls -ald dir1/
d--x-----. 2 user user 23 Feb 12 03:51 dir1/
```

Pare ciudat că nu putem lista directorul pe care noi l-am creat! Și asta pentru că acest director nu are decât drept de execuție. Asta înseamnă că nu-i putem vedea conținutul, dar putem folosi fișierele din el dacă știm că sunt acolo. Iată cum arată un folder fără drepturi:

Command Line

```
[user@fedora ~]$ chmod 000 dir1/
[user@fedora ~]$ ls -ald dir1/
d-----.. 2 user user 23 Feb 12 03:51 dir1/
[user@fedora ~]$ ls -al dir1/
ls: cannot open directory 'dir1/': Permission denied
[user@fedora ~]$ cat dir1/file2.txt
cat: dir1/file2.txt: Permission denied
```

Am folosit comanda `ls -d` pentru a lista directorul, iar nu conținutul lui, cum se întâmplă implicit. Se pare că acum nu mai avem nici un fel de permisiuni asupra fișierelor din acel folder. Să dăm de această dată doar drept de citire:

Command Line

```
[user@fedora ~]$ chmod 400 dir1/
[user@fedora ~]$ ls -ld dir1/
dr-----.. 2 user user 23 Feb 12 03:51 dir1/
[user@fedora ~]$ ls dir1/
ls: cannot access 'dir1/file2.txt': Permission denied
file2.txt
[user@fedora ~]$ cat dir1/file2.txt
cat: dir1/file2.txt: Permission denied
```

De această dată putem vedea conținutul folder-ului, dar nu putem accesa informațiile de acolo (nici măcar nu-i putem afla drepturile!)

Command Line

```
[user@fedora ~]$ ls -l dir1/
ls: cannot access 'dir1/file2.txt': Permission denied
total 0
-????????? ? ? ? ? ? ? file2.txt
```

Să revenim și să dăm drepturi acolo, în afară de drept de scriere:

Command Line

```
[user@fedora ~]$ chmod 500 dir1/
[user@fedora ~]$ ls -l dir1/
total 0
-rw-r--r--. 1 user user 0 Feb 12 03:51 file2.txt
[user@fedora ~]$ touch dir1/file3.txt
touch: cannot touch 'dir1/file3.txt': Permission denied
```

Evident, nu putem scrie într-un director dacă nu avem acest drept.

Lipsa dreptului de scriere pentru un fișier înseamnă că în el nu se poate scrie, dar el poate fi șters. Doar lipsa dreptului de scriere pentru directorul care îl conține împiedică ștergerea unui fișier:

Command Line

```
[user@fedora ~]$ chmod +w dir1/
[user@fedora ~]$ ls -l dir1/
total 0
-rw-r--r--. 1 user user 0 Feb 12 03:51 file2.txt
[user@fedora ~]$ rm dir1/file2.txt
[user@fedora ~]$ ls -l dir1/
total 0
```

Să ștergem directorul cu totul:

Command Line

```
[user@fedora ~]$ rm dir1/
rm: cannot remove 'dir1/': Is a directory
[user@fedora ~]$ rm -r dir1/
[user@fedora ~]$
```

4 Calea de căutare a comenzilor, PATH

Comenzile lansate de utilizator se caută în directorul curent și, dacă nu sunt găsite, se folosește variabila de mediu *PATH* care conține o listă de directoare unde se caută mai departe, directoare despărțite de : între ele. De exemplu, vrem ca pentru sesiunea de lucru curentă să includem calea *comenzi* din directorul *home* al utilizatorului, printre căile cunoscute:

Command Line

```
[user@fedora ~]$ echo $PATH
/usr/local/bin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin
[user@fedora ~]$ export PATH=$PATH:/home/user/comenzi
[user@fedora ~]$ echo $PATH
/usr/local/bin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/home/user/comenzi
```

Dacă vrem ca aceste modificări să devină permanente pentru utilizatorul curent, va trebui să modificăm fișierul *.bashrc*, care este apelat la fiecare pornire a unei sesiuni de lucru. Va trebui să instalăm un editor de text minimal:

Command Line

```
[user@fedora ~]$ sudo dnf -y install nano
Installed:
  nano-6.0-2.fc36.aarch64
[user@fedora ~]$ nano ~/.bashrc
```

Calea "~" (tilda) este o prescurtare pentru `/home/user`, casa utilizatorului. Atenție, căile pot fi construite și relativ, pornind de la directorul curent. O cale absolută va începe întotdeauna cu "/" și va pleca din rădăcină (root).

5 Redirectarea intrării și ieșirii

Pentru redirectare avem caracterele "<" (intrare), ">" (ieșire) și "|" (pipe, preia și dă mai departe). Iată cum putem crea un fișier prin introducere directă de la terminal; comanda `cat`, dată fără argumente, va citi fișierul standard input și va scrie la standard output, dar redirectăm standard output (ieșirea) în fișier:

Command Line

```
[user@fedora ~]$ cat > file.txt
un text scurt
^D
[user@fedora ~]$ cat file.txt
un text scurt
```

O comandă utilă este `wc` (word count); ea numără câte linii are fișierul, câte cuvinte și câte caractere în total:

Command Line

```
[user@fedora ~]$ wc < file.txt
1 3 14
```

Ne putem uita la fișier să vedem reprezentarea lui în hexazecimal folosind comanda `od` (octal dump), specificând cu opțiunea `-t` că vrem format hexazecimal (x) pe 1 byte, urmat de tipărirea ASCII caracter cu caracter:

Command Line

```
[user@fedora ~]$ od -t x1a file.txt
0000000 75 6e 20 74 65 78 74 20 73 63 75 72 74 0a
          u  n  s p  t  e  x  t  s p  s  c  u  r  t  nl
0000016
```

6 Căutarea unui fișier cu *find*

Comanda `find` se folosește pentru căutarea unui fișier sau director; ea folosește argumentul `name` pentru a specifica expresia regulată după care se face căutarea. Argumentul este folder-ul de unde se începe căutarea:

Command Line

```
[user@fedora ~]$ find / -name nano > results
[user@fedora ~]$ cat results
/usr/bin/nano
/usr/share/doc/nano
/usr/share/nano
```

O modalitate mai simplă să vedem unde este instalată comanda *nano* este comanda *which*:

Command Line

```
[user@fedora ~]$ which nano
/usr/bin/nano
```

O comandă puternică este comanda *cut*; ea vede intrarea ca pe un tabel cu coloane despărțite de un anumit caracter delimitator, și pe baza lor poate filtra doar anumite coloane. Iată de exemplu cum putem vedea ce utilizatori sunt în sistem:

Command Line

```
[user@fedora ~]$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
```

Fișierul */etc/passwd* conține nu doar numele utilizatorilor (username), ci și UserID-ul și GroupID-ul său, numele în clar (dacă este cazul), calea home unde se setează implicit accesul precum și interpretorul de *bash*⁵ care este pornit la login. Dacă vrem să filtrăm doar numele de utilizator și ce shell folosește vom indica delimitatorul cu opțiunea *-d* și field-ul corespunzător cu *-f*:

Command Line

```
[user@fedora ~]$ cat /etc/passwd | cut -d : -f 1,7
root:/bin/bash
bin:/sbin/nologin
daemon:/sbin/nologin
adm:/sbin/nologin
. . .
systemd-timesync:/usr/sbin/nologin
user:/bin/bash
```

Asigurați-vă că ați înțeles cum funcționează fiecare comandă, prin experimentarea pe mașina virtuală creată. Citiți capitolele 1-5 din bibliografie pentru mai multe detalii.

7 Exerciții

⁵Bourne Again SHell

Exercițiul 1

Începeți prin a vă instala Fedora Linux pe mașina locală. Parcurgeți tot laboratorul și verificați introducând toate comenzile prezentate. Pe acest sistem funcțional, găsiți care sunt dispozitivele de I/O de tip caracter din `/dev` care încep cu `"t"`.

Exercițiul 2

Găsiți folder-ul unde se află pagina de manual al editorului de text *nano* tocmai instalat. Numele fișierului începe cu `"nano"` iar calea conține `"man"` în nume. Folosiți comanda `zless` pentru a o citi. Mai departe, folosiți caracterul `'` (apostrof invers, lângă tasta 1) pentru a evalua, în linia de comandă, rezultatul întors de tot pipe-ul care l-ați construit cu *find*, și a pasa calea de fișier găsită comenzii `zless`. Totul trebuie să se scrie într-o singură linie de comandă.

Exercițiul 3

Realizați un director care conține un fișier "invizibil". Directorul nu poate să fie listat nici chiar de creatorul lui, dar conținutul trebuie să poată fi accesibil de toți utilizatorii care cunosc calea exactă a fișierului. Fișierul va conține o listă cu UserID-urile utilizatorilor sistemului. Explicați ce comenzi ați folosit.

Exercițiul 4

Cum arată în hexa și ASCII imaginea binară a comenzii *nano*? Ce string identificăm la offset-ul 1205360?

Exercițiul 5

Găsiți toate fișierele din folder-ul `/etc` care conțin numere în numele lor de fișier.

Bibliografie

1. J.W. Eckert, "Using Linux on Your M1-based Mac",
<https://www.comptia.org/blog/using-linux-on-your-m1-based-mac>
2. Machtelt Garrels, "Introduction to Linux - A Hands-on Guide",
<https://tldp.org/LDP/intro-linux/intro-linux.pdf>